

一元一次方程中的含参问题【八大题型】

【题型1 由一元一次方程的定义求参数】

【例1】若 $(m-2)x^{|2m-3|} = 6$ 是关于 x 的一元一次方程，则 m 的值是（ ）

A. 1

B. -1

C. 2

D. 1 或 2

【答案】A

【分析】本题主要考查的是一元一次方程的定义及解绝对值方程，掌握一元一次方程的未知数的次数为1是解题的关键，同时关注一次项系数不为0. 依据一元一次方程的未知数的次数为1且系数不为零求解即可.

【详解】解： $\because (m-2)x^{|2m-3|} = 6$ 是关于 x 的一元一次方程，

$$\therefore |2m-3| = 1 \text{ 且 } m-2 \neq 0,$$

$$\therefore 2m-3 = \pm 1 \text{ 且 } m \neq 2,$$

解得： $m = 1$ ，

故选：A.

【变式1-1】已知 $(m^2-9)x^2 - (m-3)x + 6 = 0$ 是关于 x 的一元一次方程，求 m 的值.

【答案】 $m = -3$

【分析】本题考查一元一次方程的定义，根据只含有一个未知数（元），且未知数的次数是1，这样的方程叫一元一次方程，据此解答即可.

【详解】解： $\because$ 方程为关于 x 的一元一次方程，

$$\therefore x^2 \text{ 项的系数为 } 0. \text{ 且 } x \text{ 的系数不为 } 0,$$

$$\therefore m^2 - 9 = 0, \text{ 即 } m^2 = 9,$$

解得： $m = \pm 3$ ，

$$\because -(m-3) \neq 0,$$

$$\therefore m \neq 3,$$

$$\therefore m = -3.$$

【变式1-2】已知方程 $(2n-m)y^2 - y^{\frac{1}{2}m-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} = 2$ 是关于 y 的一元一次方程.求 m 、 n 的值.

【答案】 $m = 3$; $n = \frac{3}{2}$

【分析】

本题主要考查了一元一次方程的定义，只含有一个未知数，且未知数的次数为1的整式方程叫做一元一次方

程，根据一元一次方程的定义即可得出 $2n - m = 0$ ， $\frac{1}{2}m - \frac{1}{2} = 1$ ，求解即可，熟练掌握一元一次方程的定义是解此题的关键．

【详解】解：∵方程 $(2n - m)y^2 - y^{\frac{1}{2}m - \frac{1}{2}} - \frac{1}{2} = 2$ 是关于 y 的一元一次方程，

$$\therefore 2n - m = 0, \frac{1}{2}m - \frac{1}{2} = 1,$$

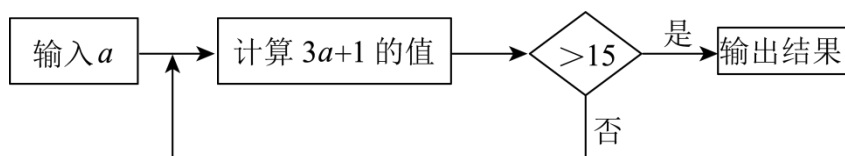
解得 $m = 3$ ，

$$\therefore 2n - 3 = 0,$$

$$\text{解得 } n = \frac{3}{2}.$$

【题型 2 由一元一次方程的解求参数】

【例 2】按下面的程序计算，若输出结果为 16，则满足条件的正数 a 为（ ）



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】C

【分析】本题考查流程图与代数式求值，解一元一次方程．根据题意，得到 $3a + 1 = 16$ ，进行求解即可．

【详解】解：由题意，得： $3a + 1 = 16$ ，

$$\therefore a = 5;$$

故选 C.

【变式 2-1】若关于 x 的方程 $2x + a + b = 0$ 的解是 $x = -1$ ，则代数式 $3 - a - b$ 的值为_____.

【答案】1

【分析】本题主要考查了一元一次方程的解，代数式求值，根据方程的解，即可求出 $(a + b)$ ，即可求出代数式的值．

【详解】解：∵ $x = -1$ 是方程 $2x + a + b = 0$ 的解，

$$\therefore -2 + a + b = 0,$$

$$\text{即 } a + b = 2,$$

$$\therefore 3 - a - b = 3 - (a + b) = 3 - 2 = 1.$$

故答案为：1.

【变式 2-2】若 $x = -1$ 是关于 x 的一元一次方程 $2(x^{2-m} - 1) = 3(n + 2)$ 的解，求 m ， n 的值．

【答案】 $m = 1, n = -\frac{10}{3}$

【分析】本题考查了一元一次方程的定义和一元一次方程的解. 只含有一个未知数, 并且未知数的最高次数是一次的整式方程叫一元一次方程. 根据一元一次方程的定义得到: $2 - m = 1$, 由此可以求得 m 的值. 再根据一元一次方程的解的意义, 把 $x = -1$ 代入方程, 求解即可得 n 值.

【详解】解: 因为方程 $2(x^{2-m} - 1) = 3(n + 2)$ 是关于 x 的一元一次方程,
所以 $2 - m = 1$, 所以 $m = 1$.

将 $x = -1$ 代入原方程中, 得 $2(-1 - 1) = 3(n + 2)$,

解得 $n = -\frac{10}{3}$.

【变式 2-3】已知 m, n 为常数, 关于 x 的方程 $\frac{3kx+m}{2} = 1 + \frac{x-nk}{3}$, 无论 k 为何值, 它的解总是 $x = 2$, 则 mn 的值为 ()

A. -45

B. -30

C. -27

D. -18

【答案】B

【分析】本题主要考查了方程的解的定义、方程无数解的条件等知识点, 正确得到 m 和 n 的值是解题的关键. 把 $x = 2$ 代入方程, 由 k 可以取得任意值可得到关于 m 和 n 式子, 进而求得 m 和 n 的值, 进而求得代数式的值.

【详解】解: 把 $x = 2$ 代入方程 $\frac{3kx+m}{2} = 1 + \frac{x-nk}{3}$ 化简得:

化简, 得 $(18 + 2n)k = 10 - 3m$,

由于 k 可以取任意值, 则 $\begin{cases} 18 + 2n = 0 \\ 10 - 3m = 0 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} n = -9 \\ m = \frac{10}{3} \end{cases}$,

$\therefore mn = \frac{10}{3} \times (-9) = -30$.

故选 B.

【题型 3 由一元一次方程的有解无解问题求参数】

【例 3】关于 x 的方程 $2a(x + 5) = 3x + 1$ 无解, 则 $a = ()$

A. -5

B. 0

C. $\frac{3}{2}$

D. $\frac{3}{5}$

【答案】C

【分析】本题主要考查了一元一次方程无解的问题, 先把原方程变为 $(2a - 3)x = 1 - 10a$, 再由方程无解即可得到 $2a - 3 = 0$, 由此求解即可.

【详解】解： $\because 2a(x+5) = 3x+1$,

$$\therefore 2ax + 10a = 3x + 1,$$

$$\therefore (2a-3)x = 1-10a,$$

$\because$ 关于 x 的方程 $2a(x+5) = 3x+1$ 无解,

$$\therefore 2a-3 = 0,$$

$$\therefore a = \frac{3}{2},$$

故选：C.

【变式 3-1】若关于 x 的方程 $\frac{3x}{2} + \frac{ax+2}{3} = b$ 有无数解，则 $2a+3b$ 的值为_____.

【答案】-7

【分析】本题主要考查了解一元一次方程的拓展，先解方程得到 $(9+2a)x = 6b-4$ ，再根据方程有无数解得到 $9+2a=0$ ， $6b-4=0$ ，据此求出 $2a=-9$ ， $3b=2$ ，然后代值计算即可.

【详解】解： $\frac{3x}{2} + \frac{ax+2}{3} = b$

$$\text{去分母得：} 9x + 2(ax+2) = 6b,$$

$$\text{去括号得：} 9x + 2ax + 4 = 6b,$$

$$\text{移项得：} 9x + 2ax = 6b - 4,$$

$$\text{合并同类项得：} (9+2a)x = 6b-4,$$

$\because$ 关于 x 的方程 $\frac{3x}{2} + \frac{ax+2}{3} = b$ 有无数解，

$\therefore$ 关于 x 的方程 $(9+2a)x = 6b-4$ 有无数解，

$$\therefore 9+2a = 0, 6b-4 = 0,$$

$$\therefore 2a = -9, 3b = 2,$$

$$\therefore 2a+3b = -9+2 = -7,$$

故答案为：-7.

【变式 3-2】如果关于 x 的方程 $(m+3)x = 6$ 有解，那么 m 的取值范围是（ ）

A. $m > -3$

B. $m = -3$

C. $m \neq -3$

D. 任意实数

【答案】C

【分析】本题考查了解一元一次方程无解的情况，根据 $ax=b$ 中，当 $a=0$ 时，方程无解；可知当 $m+3 \neq 0$ 时关于 x 的方程 $(m+3)x = 6$ 有解.

【详解】解：由题意得：当 $m+3 \neq 0$ 时，关于 x 的方程 $(m+3)x = 6$ 有解，

解得 $m \neq -3$,

故选: C.

【变式 3-3】(多选题) 关于 x 的方程 $2x - 5 + a = bx + 1$ (a, b 为常数), 下列说法正确的是 ()

- A. 当 $b \neq 2$ 时, 该方程有唯一解 B. 当 $a \neq 6, b = 2$ 时, 该方程有无数解
C. 当 $a = 6, b = 2$ 时, 该方程有无数解 D. 当 $a \neq 6, b = 2$ 时, 该方程无解

【答案】ACD

【分析】本题考查一元一次参数方程解的情况, 先化简为最简式 $ax = b$, 根据 $a = 0, b = 0$ 方程有无数解, $a \neq 0, b = 0$ 方程有唯一解, $a = 0, b \neq 0$ 方程无解, 逐个判断即可得到答案;

【详解】解: 原方程变形得,

$$(2 - b)x = 1 + 5 - a,$$

$\therefore$ 当 $2 - b = 0, 1 + 5 - a = 0$, 方程有无数解,

即 $b = 2, a = 6$ 时方程有无数解,

当 $2 - b \neq 0, 1 + 5 - a = 0$, 方程有唯一解,

即 $b \neq 2, a = 6$ 时方程有唯一解,

当 $2 - b = 0, 1 + 5 - a \neq 0$, 方程有无数解,

即 $b = 2, a \neq 6$ 时方程无解,

故选: ACD.

【题型 4 由一元一次方程的有整数解求参数】

【例 4】已知关于 x 的方程 $\frac{kx-2}{2} - \frac{x-3}{4} = 1$ 的解是整数, 且 k 是正整数, 则满足条件的所有 k 值的和为 ()

- A. 4 B. 5 C. 7 D. 8

【答案】A

【分析】本题主要考查了一元一次方程的拓展题型, 根据一元一次的方程先解出 x , 根据题意可得 $2k - 1$ 是 5 的约数, 得出满足题意的所有 k 值, 算出和即可.

【详解】解: 先求解方程 $\frac{kx-2}{2} - \frac{x-3}{4} = 1$,

$$\text{解得: } x = \frac{5}{2k-1},$$

$\because x$ 为整数, 且 k 是正整数,

$$\therefore 2k - 1 = 1 \text{ 或者 } 2k - 1 = 5$$

$\therefore k$ 的值为 1 或 3,

∴所有 k 值的和为 $1 + 3 = 4$,

故选: A.

【变式 4-1】若关于 x 的一元一次方程 $\frac{25}{3}x - m = \frac{5}{12}x + 6$ 有一个正整数解, 则 m 可取的最小正数是多少? 并求出相应的解.

【答案】 m 可取的最小正数是 $\frac{23}{12}$, $x = 1$

【分析】方程 $\frac{25}{3}x - m = \frac{5}{12}x + 6$ 的解为 $x = \frac{72+12m}{95}$, 有一个正整数解, 由此即可判断参数的值, 并取最小的正数, 由此即可求解.

【详解】解: 由 $\frac{25}{3}x - m = \frac{5}{12}x + 6$, 得, $100x - 12m = 5x + 72$,

$$\therefore 95x = 72 + 12m, \text{ 即 } x = \frac{72+12m}{95},$$

要使 x 为正整数, 即最小的正整数是 1, m 取最小的正数,

当 $72 + 12m = 95$ 时, $x = 1$,

$$\therefore m = \frac{23}{12},$$

$$x = 1.$$

故 m 可取的最小正数是 $\frac{23}{12}$, $x = 1$.

【点睛】本题主要考查一元一次方程解的取值, 掌握一元一次方程解的不同取值判断参数的取值是解题的关键.

【变式 4-2】已知关于 x 的方程 $kx = 5 - x$ 的解是负整数, 那么整数 k 的所有取值之和为 ()

A. 8

B. 0

C. -5

D. -8

【答案】D

【分析】本题考查了方程的解, 一元一次方程的特殊解计算, 分类计算解答即可. 本题考查了一元一次方程的解, 由原方程的解为负整数, 找出整数 k 的值是解题的关键.

【详解】当 $k = 0$ 时, $5 - x = 0$, 解得 $x = 5$, 不是负整数解, 不符合题意;

当 $k \neq 0$ 时, $kx = 5 - x$ 变形得 $(k + 1)x = 5$,

若 $k = -1$ 时, 方程无解, 不符合题意;

当 $k \neq 0$ 且 $k \neq -1$ 时, 解得 $x = \frac{5}{k+1}$,

∴关于 x 的方程 $kx = 5 - x$ 的解是负整数,

$$\therefore k+1=-1 \text{ 或 } k+1=-5,$$

$$\text{解得 } k=-2 \text{ 或 } k=-6,$$

$$\therefore \text{整数 } k \text{ 的所有取值之和为 } -2-6=-8,$$

故选 D.

【变式 4-3】已知 a 是不为 0 的整数，并且关于 x 的方程 $ax = 2a^3 - 3a^2 - 5a + 4$ 有整数根，则 a 的值共有（ ）个.

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】C

【分析】本题考查了一元一次方程的解，以及整数解，用到了分类讨论的思想.

先将方程化简 $x = 2a^2 - 3a - 5 + \frac{4}{a}$ ，因为关于 x 的方程： $ax = 2a^3 - 3a^2 - 5a + 4$ 有整数解，所以 $\frac{4}{a}$ 必须为整数，则 $a = \pm 1, \pm 2, \pm 4$ ，从而得出答案.

【详解】解关于 x 的方程： $ax = 2a^3 - 3a^2 - 5a + 4$ ，

$$\text{得 } x = 2a^2 - 3a - 5 + \frac{4}{a},$$

$$\because ax = 2a^3 - 3a^2 - 5a + 4 \text{ 有整数解,}$$

$$\therefore \frac{4}{a} \text{ 是整数,}$$

$$\because a \text{ 是不为 } 0 \text{ 的整数,}$$

$$\therefore a = \pm 1, \pm 2, \pm 4, \text{ 有 } 6 \text{ 个值}$$

故选：C.

【题型 5 将错就错求参数】

【例 5】小军在解关于 x 的方程 $\frac{2-2x}{3} = \frac{3x-m}{7} + 3$ 去分母时，方程右边的 3 未乘 21，由此求得方程的解为 $x = \frac{14}{23}$ ，则这个方程的正确的解应为_____.

【答案】 $x = -2$

【分析】本题考查了方程的解，以及解一元一次方程，熟练掌握一元一次方程的解法是解题关键. 由题意可知， $x = \frac{14}{23}$ 是方程 $7(2-2x) = 3(3x-m) + 3$ 的解，进而求出 $m = 1$ ，再依次去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化 1，即可解方程.

【详解】解：由题意可知， $x = \frac{14}{23}$ 是方程 $7(2-2x) = 3(3x-m) + 3$ 的解，

将 $x = \frac{14}{23}$ 代入方程得： $7 \times \left[2 - 2 \times \frac{14}{23} \right] = 3 \times \left(3 \times \frac{14}{23} - m \right) + 3$,

解得： $m = 1$,

即原方程为 $\frac{2-2x}{3} = \frac{3x-1}{7} + 3$,

去分母，得： $7(2 - 2x) = 3(3x - 1) + 63$,

去括号，得： $14 - 14x = 9x - 3 + 63$,

移项，得： $-14x - 9x = -3 + 63 - 14$,

合并同类项，得： $-23x = 46$,

系数化1，得： $x = -2$,

故答案为： $x = -2$.

【变式 5-1】有一道解一元一次方程的题： $4x - (6\square x) = -12$ ，“ $\square$ ”处为运算符号，在印刷时被油墨盖住了，查阅后面的答案得知这个方程的解是 $x = -2$ ，那么“ $\square$ ”处应该是（ ）

A. $\times$

B. $+$

C. $\div$

D. $-$

【答案】B

【分析】此题考查了方程的解和解方程，把已知方程的解 $x = -2$ 代入未知方程求解即可.

【详解】解：把 $x = -2$ 代入 $4x - (6\square x) = -12$ 得： $4 \times (-2) - [6\square(-2)] = -12$,

$6\square(-2) = 4$,

$\therefore 6 + (-2) = 4$

$\therefore \square$ 处应该是“+”，

故选：B.

【变式 5-2】某位同学在解方程 $5x - 1 = ()x + 11$ 时马马虎虎，把“（ ）”处的数字看成了它的相反数，解得 $x = 2$ ，则该方程的正确解应为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】3

【分析】先设（ ）处的数字为 a ，然后把 $x = 2$ 代入方程解得 a 的值，然后把它代入原方程得出 x 的值.

【详解】解：设（ ）处的数字为 a ，根据题意，把 $x = 2$ 代入方程 $5x - 1 = -ax + 11$ 得：

$10 - 1 = -2a + 11$,

解得： $a = 1$,

$\therefore$ “（ ）”处的数字是1，

即： $5x - 1 = x + 11$,

解得： $x = 3$ 。

故该方程的正确解应为： $x = 3$ 。

故答案为：3。

【点睛】此题考查了解一元一次方程，熟练掌握运算法则是解本题的关键。

【变式 5-3】嘉淇在解关于 x 的一元一次方程 $\frac{x+1}{2} + \odot = 2 + \frac{2-x}{4}$ 时，发现常数 $\odot$ 被污染了；

(1) 嘉淇猜 $\odot$ 是 -1 ，请解一元一次方程 $\frac{x+1}{2} - 1 = 2 + \frac{2-x}{4}$ ；

(2) 老师告诉嘉淇这个方程的解为 $x = -4$ ，求被污染的常数 $\odot$ 。

【答案】(1) $x = 4$

(2) 5

【分析】本题考查解一元一次方程，掌握解一元一次方程的一般步骤是解题的关键。

(1) 运用解一元一次方程的一般步骤求解即可；

(2) 被污染的常数 $\odot$ 为 k 得到 $\frac{x+1}{2} + k = 2 + \frac{2-x}{4}$ ，将 $x = -4$ 代入此方程求出 k 即可。

【详解】(1) 解： $\frac{x+1}{2} - 1 = 2 + \frac{2-x}{4}$

去分母得： $2(x+1) - 4 = 8 + (2-x)$ ，

去括号得： $2x + 2 - 4 = 8 + 2 - x$ ，

移项得： $2x + x = 8 + 2 - 2 + 4$ ，

合并同类项得： $3x = 12$ ，

系数化为 1 得： $x = 4$ ；

(2) 设被污染的常数 $\odot$ 为 k ，

则原方程可化为： $\frac{x+1}{2} + k = 2 + \frac{2-x}{4}$ ，

$\because$ 这个方程的解为 $x = -4$ ，

$\therefore$ 将 $x = -4$ 代入得： $\frac{-4+1}{2} + k = 2 + \frac{2-4}{4}$ ，

解得： $k = 5$ ，

即污染的常数 $\odot$ 为 5。

【题型 6 由两个一元一次方程的解之间的关系求参数】

【例 6】如果方程 $2x = 2$ 和方程 $\frac{a+x}{2} = \frac{a+2x}{3} - 1$ 的解互为相反数，那么 a 的值为 ()

A. 0

B. 5

C. -7

D. 7

【答案】C

【分析】本题主要考查了一元一次方程的解和解法，先按照解一元一次方程的一般步骤，求出已知条件中两个方程的解，然后根据两个方程的解是互为相反数，列出关于 a 的方程，解方程即可．解题关键是熟练掌握一元一次方程解的定义和解一元一次方程的一般步骤．

【详解】解：由 $2x = 2$ 解得： $x = 1$ ，

$$\frac{a+x}{2} = \frac{a+2x}{3} - 1,$$

方程两边同时乘6得： $3(a+x) = 2(a+2x) - 6$ ，

去括号得： $3a + 3x = 2a + 4x - 6$ ，

移项得： $3a - 2a + 6 = 4x - 3x$ ，

合并得： $x = a + 6$ ，

$\because$ 方程 $2x = 2$ 和方程 $\frac{a+x}{2} = \frac{a+2x}{3} - 1$ 的解互为相反数，

$$\therefore 1 + a + 6 = 0,$$

$$7 + a = 0,$$

$$a = -7,$$

故选：C．

【变式 6-1】关于 x 的方程 $4x - 2m = 3x - 1$ 的解是方程 $x = 2x - 2$ 的解的3.5倍，则 m 的值为_____．

【答案】4

【分析】先求得方程 $x = 2x - 2$ 的解，得 $x = 2$ ，解 $4x - 2m = 3x - 1$ 得： $x = 2m - 1$ ，由关于 x 的方程 $4x - 2m = 3x - 1$ 的解是方程 $x = 2x - 2$ 的解的3.5倍列方程求解即可得解．

【详解】解：解方程 $x = 2x - 2$ ，

得： $x = 2$ ，

解 $4x - 2m = 3x - 1$ 得： $x = 2m - 1$ ，

$\because$ 关于 x 的方程 $4x - 2m = 3x - 1$ 的解是方程 $x = 2x - 2$ 的解的3.5倍，

$$\therefore 2m - 1 = 3.5 \times 2,$$

$$\therefore \text{解得：} m = 4.$$

故答案为：4．

【点睛】本题考查了一元一次方程的解，解题的关键是熟练的掌握解一元一次方程的方法．

【变式 6-2】若关于 x 的方程 $x + m - 3 = 0$ 和 $\frac{x}{2} + 2m = 2x - 1$ 的解的和为 4，求 m 的值.

【答案】1

【分析】本题考查了一元一次方程的运算应用，熟练掌握运算的法则是解题的关键.

分别用含 m 的式子表达出两个方程的解，再根据解的和为 4 列式运算即可.

【详解】解：方程 $x + m - 3 = 0$ 的解为 $x = 3 - m$,

方程 $\frac{x}{2} + 2m = 2x - 1$ 解为： $x = \frac{2}{3}(2m + 1)$,

根据题意得： $3 - m + \frac{2}{3}(2m + 1) = 4$,

去分母得： $9 - 3m + 4m + 2 = 12$,

移项合并得： $m = 1$.

【变式 6-3】已知关于 x 的方程 $\frac{x-m}{2} = x + \frac{m}{3}$ 与方程 $\frac{x-1}{2} = 3x - 2$ 的解互为倒数，求 $2m^2 - 4m + 3$ 的值.

【答案】9

【分析】本题考查了一元一次方程的解及解一元一次方程，利用方程的解互为倒数得出关于 m 的方程求解即可.

【详解】解： $\frac{x-1}{2} = 3x - 2$,

解得： $x = \frac{3}{5}$,

$\therefore$ 方程 $\frac{x-m}{2} = x + \frac{m}{3}$ 的解为 $x = \frac{5}{3}$,

代入可得： $\frac{5}{6} - \frac{m}{2} = \frac{5}{3} + \frac{m}{3}$

解得： $m = -1$,

$\therefore 2m^2 - 4m + 3 = 2 + 4 + 3 = 9$.

【题型 7 与一元一次方程相关的新定义问题中求参数】

【例 7】定义：关于 x 的方程 $ax - b = 0$ 与方程 $bx - a = 0$ (a, b 均为不等于 0 的常数) 称互为“反对方程”，

例如：方程 $2x - 1 = 0$ 与方程 $x - 2 = 0$ 互为“反对方程”.

(1) 若关于 x 的方程 $2x - 3 = 0$ 与方程 $3x - c = 0$ 互为“反对方程”，则 $c =$ _____.

(2) 若关于 x 的方程 $4x + 3m + 1 = 0$ 与方程 $5x - n + 2 = 0$ 互为“反对方程”，求 mn 的值.

(3) 若关于 x 的方程 $3x - c = 0$ 与其“反对方程”的解都是整数，求整数 c 的值.

【答案】(1)2

(2) $mn = -12$

(3) c 的值为 ± 3

【分析】(1) 根据“反对方程”的定义直接可得答案；

(2) 将“反对方程”组成方程组求解可得答案；

(3) 根据“反对方程” $3x - c = 0$ 与 $c \cdot x - 3 = 0$ 的解均为整数，可得 $\frac{c}{3}$ 与 $\frac{3}{c}$ 都为整数，由此可得答案.

【详解】(1) 解：由题可知， $ax - b = 0$ 与方程 $bx - a = 0$ (a, b 均为不等于 0 的常数) 称互为“反对方程”，

$\therefore 2x - 3 = 0$ 与方程 $3x - c = 0$ 互为“反对方程”，

$$\therefore c = 2,$$

故答案为：2.

(2) 解：将 $4x + 3m + 1 = 0$ 写成 $4x - (-3m - 1) = 0$ 的形式，

将 $5x - n + 2 = 0$ 写成 $5x - (n - 2) = 0$ 的形式，

$\therefore 4x + 3m + 1 = 0$ 与方程 $5x - n + 2 = 0$ 互为“反对方程”，

$$\therefore \begin{cases} -3m - 1 = 5, \\ n - 2 = 4 \end{cases},$$

$$\therefore \begin{cases} m = -2, \\ n = 6 \end{cases},$$

$$\therefore mn = -2 \times 6 = -12;$$

(3) 解： $3x - c = 0$ 的“反对方程”为 $c \cdot x - 3 = 0$,

由 $3x - c = 0$ 得， $x = \frac{c}{3}$,

当 $c \cdot x - 3 = 0$ ，得 $x = \frac{3}{c}$,

$\therefore 3x - c = 0$ 与 $c \cdot x - 3 = 0$ 的解均为整数，

$\therefore \frac{c}{3}$ 与 $\frac{3}{c}$ 都为整数，

$\therefore c$ 也为整数，

$\therefore$ 当 $c = 3$ 时， $\frac{c}{3} = 1$ ， $\frac{3}{c} = 1$ ，都为整数，

当 $c = -3$ 时， $\frac{c}{3} = -1$ ， $\frac{3}{c} = -1$ ，都为整数，

$\therefore c$ 的值为 ± 3 .

【点睛】此题考查的是一元一次方程的应用，能够正确理解“反对方程”的概念是解决此题关键.

【变式 7-1】定义新运算“ $\ast$ ”如下： $a \ast b = ab + b$ ；若 $5 \ast b = 12$ ，则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】2

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，解题的关键是根据新运算成立方程解答即可；

根据新运算，写出 $5 \circ b$ 的运算式子，再与12成立方程，求解即可．

【详解】 $\because a \circ b = ab + b$,

$$\therefore 5 \circ b = 5b + b = 6b = 12,$$

$$\therefore b = 2,$$

故答案为：2

【变式 7-2】如果两个一元一次方程的解互为倒数，我们就称这两个方程为“友好方程”．例如，方程 $2x = 4$ 和方程 $4x - 2 = 0$ 为“友好方程”．若关于 x 的方程 $3x + k = 0$ 与方程 $2x - 2 = x + 1$ 是“友好方程”，则 $k =$ _____．

【答案】-1

【分析】本题考查解一元一次方程，解方程 $3x + k = 0$ 与方程 $2x - 2 = x + 1$ ，根据题中“友好方程”定义，列方程求解即可得到答案，熟练掌握一元一次方程解法是解决问题的关键．

【详解】解：解 $3x + k = 0$ 得 $x = -\frac{k}{3}$ ；

$$\text{解 } 2x - 2 = x + 1 \text{ 得 } x = 3;$$

$\because$ 关于 x 的方程 $3x + k = 0$ 与方程 $2x - 2 = x + 1$ 是“友好方程”，

$$\therefore -\frac{k}{3} \times 3 = 1, \text{ 解得 } k = -1,$$

故答案为：-1．

【题型 8 一元一次方程的拓展求参数】

【例 8】若关于 x 的方程 $|1 - x| = mx$ 有解，则实数 m 的取值范围是_____．

【答案】 $m < -1$ 或 $m \geq 0$

【分析】由方程 $|1 - x| = mx$ 有解，分 $x < 1$ 和 $x \geq 1$ 两种情况讨论，列出关于 m 的不等式进行求解

【详解】分两种情况讨论：

①若 $x < 1$ ，则方程可化为 $1 - x = mx$ ，

$$\text{移项并合并同类项，得 } (m + 1)x = 1$$

$\because$ 原方程有解，

$$\therefore m + 1 \neq 0, x = \frac{1}{m+1} < 1$$

$$\text{即 } m \neq -1, m + 1 < 0 \text{ 或 } m + 1 > 1,$$

$$\therefore m < -1 \text{ 或 } m > 0;$$

②若 $x \geq 1$ ，则方程可化为 $x - 1 = mx$ ，

移项并合并同类项，得 $(1 - m)x = 1$

$\because$ 原方程有解，

$$\therefore 1 - m \neq 0, x = \frac{1}{1-m} \geq 1$$

即 $m \neq 1, 0 < 1 - m \leq 1$ ，

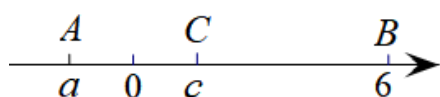
$$\therefore 0 \leq m < 1;$$

综上所述， m 的取值范围是 $m < -1$ 或 $m \geq 0$ 。

故答案为： $m < -1$ 或 $m \geq 0$

【点睛】本题考查了含绝对值符号的一元一次方程，难度不大，关键是先分类讨论 x 的取值再求 m 的取值范围。

【变式 8-1】如图所示，数轴上 A 、 B 、 C 三点所表示的数分别是 a ， 6 ， c ，已知 $AB = 8$ ， $a + c = 0$ ，且 c 是关于 x 的方程 $(m - 4)x + 16 = 0$ 的一个解，则 m 的值为_____。



【答案】-4

【分析】点 B 表示的数是 6 ，则 $OB=6$ ，即可求出 OA 的长度；由于 $a+c=0$ ，则 a 、 c 互为相反数， $OA=OC$ ，即可求出点 C 表示的数，将 $x=c$ 代入方程即可求出 m 。

【详解】 $\because$ 点 B 表示的数为 6 ，

$$\therefore OB=6,$$

$$\because AB=8,$$

$$\therefore OA=8-6=2,$$

由图可知，点 A 在负半轴，故 $a=-2$ ，

$$\because a+c=0,$$

$$\therefore c=2,$$

$\because c$ 是关于 x 的方程 $(m - 4)x + 16 = 0$ 的一个解，

将 $x=2$ 代入原方程得： $(m-4) \times 2 + 16 = 0$ ，

解得： $m=-4$ ，

故答案为：-4

【点睛】本题主要考查了数轴上的点，相反数的意义以及已知一元一次方程的解求参数，熟练地掌握数轴上点的含义，相反数的意义以及解一元一次方程的方法是解题的关键.